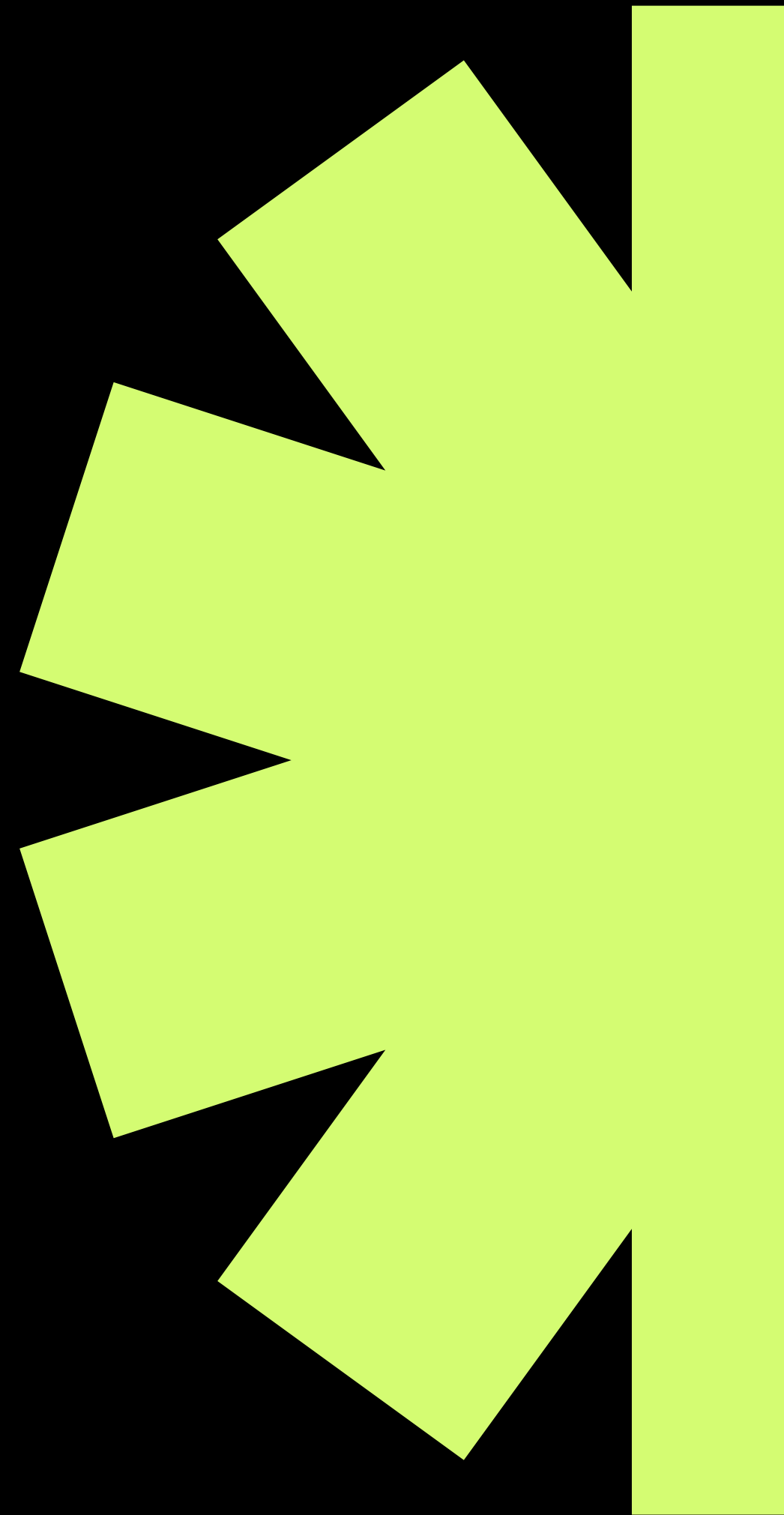




DEBUG ARENA

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Oficina gamificada de Debugging com IA



Resumo da proposta

FOCO PRÁTICO

Oficina voltada ao ensino de estratégias sistemáticas de depuração (Divide & Conquer, Code Review).

IA SOCRÁTICA

Uso de IA Generativa como "Tradutor Semântico", fornecendo pistas e não respostas prontas.

GAMIFICAÇÃO

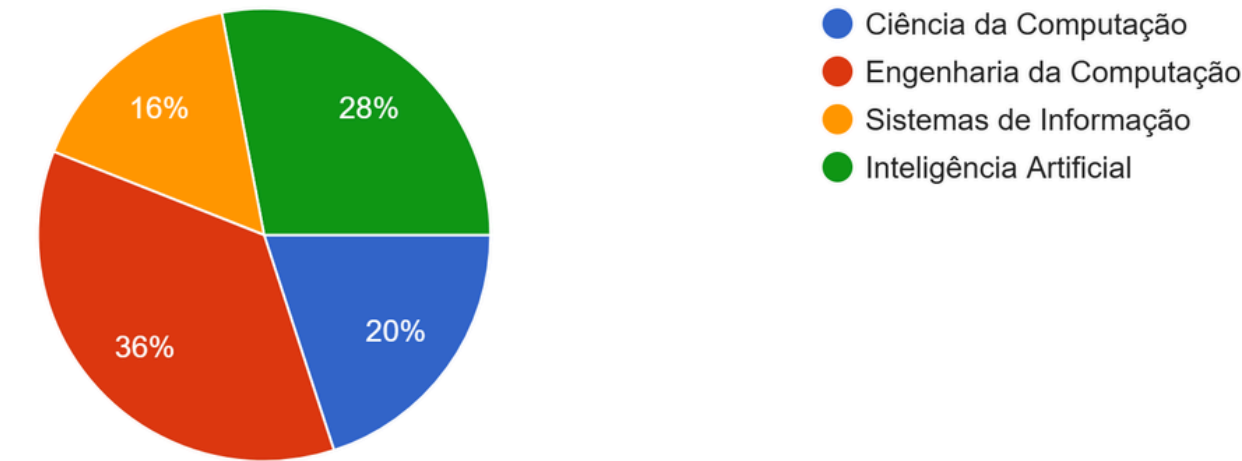
Dinâmica de "Caça aos Bugs" com ranking, níveis de dificuldade e missões.

Público-Alvo

- **Estudantes CIn/UFPE:** Alunos de períodos iniciais de graduação em Computação.
- **Requisito Técnico:** Conhecimentos básicos em lógica de programação e Python.
- **Perfil:** Alunos que buscam superar o medo do erro/Bug e aprender métodos estruturados.

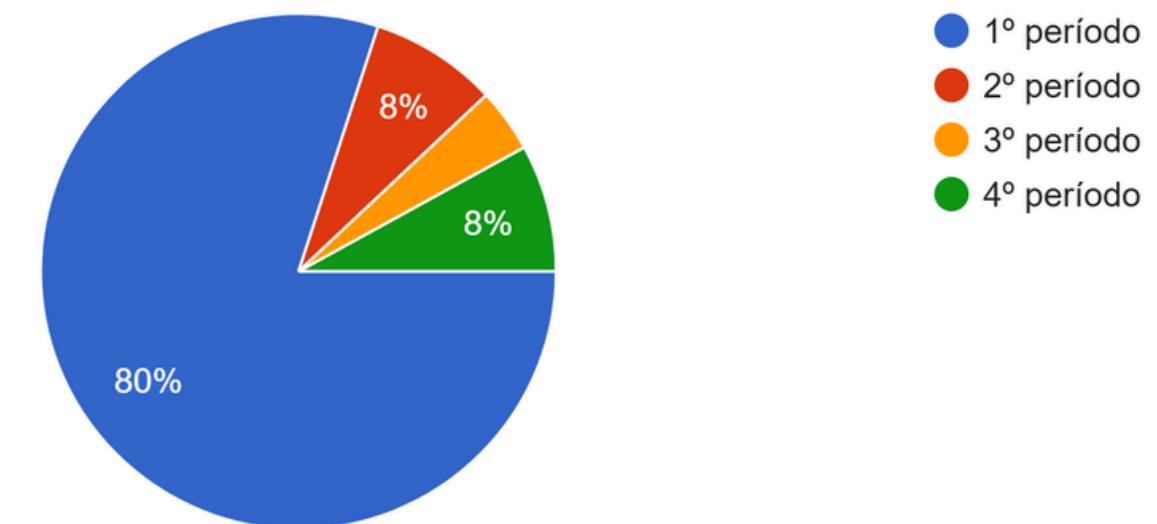
Curso de Graduação

25 respostas



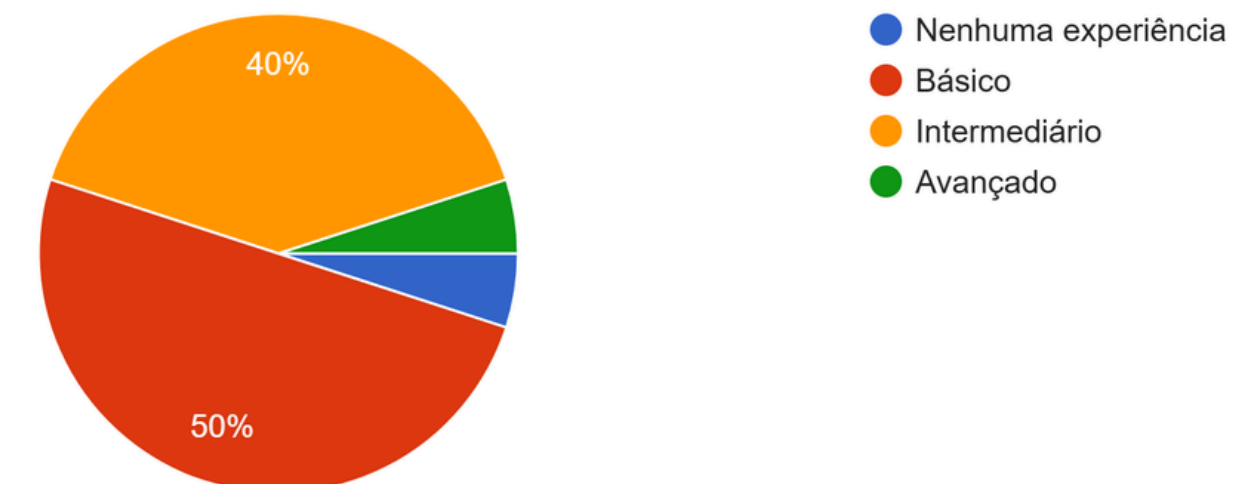
Período/Semestre atual

25 respostas



Qual seu nível de experiência com Python?

20 respostas



Logística & Capacidade

Dinâmica de Grupo

A oficina foi projetada para 10 participantes, operando em duplas para maximizar a colaboração e a troca de conhecimentos durante as gincanas.



Cronograma & Inscrição

19/05

Início das Inscrições

Formulários de interesse distribuídos por e-mail.

20 interessados

25/05

Reenvio

28 interessados (total)

27/05

Reagendamento

Reagendamento da oficina do dia 28/05 para o dia 03/06.

Perda de interessados

03/06

Realização

03 de junho de 2026
Horário: 13h às 17h (4h totais)
Local: Grad 01 – CIn/UFPE.

5 participantes

**29/05
01/06**

Formulário Diagnóstico

8 interessados



Equipe Pedagógica

Instrutores

- Andre Luiz B. Ribeiro
- Douglas Araújo Silva
- Luiz Gylherme Avelino

Comunicação

- Thuany Guimarães

Apoio Pedagógico

- Nathanael Noberto
- Thuany Guimarães

Percurso de Aprendizagem

Como o minicurso foi estruturado para transformar debugging em uma investigação prática e gamificada



1º Ciclo
Fundamentos



2º Ciclo
Gincana sem IA



3º Ciclo
Gincana com IA



4º Ciclo
Reflexão



Encerramento e
Coffee Break



1º Ciclo – Fundamentos do Debugging

OBJETIVO

Construir a base conceitual para investigar e entender erros.



Apresentação da oficina, objetivos e critérios



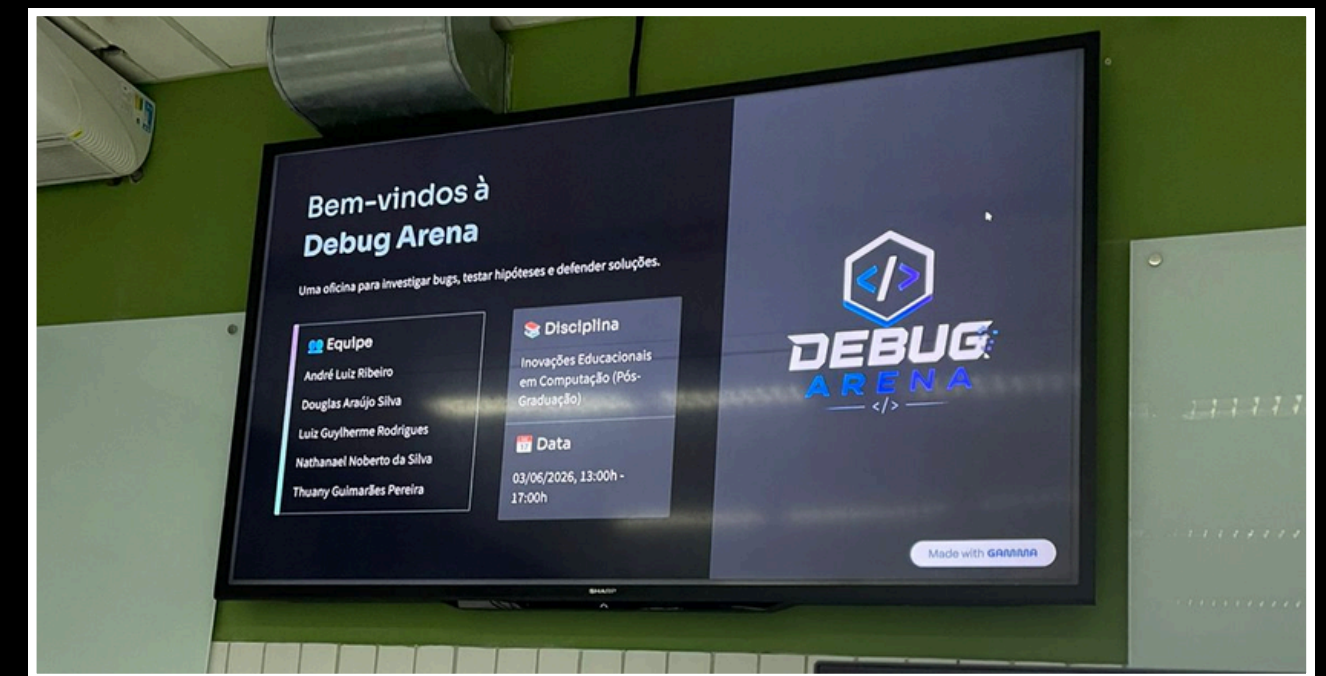
Tipos de erros: sintaxe, runtime e lógica



Kahoot para verificar assimilação



Estratégias sistemáticas de debugging

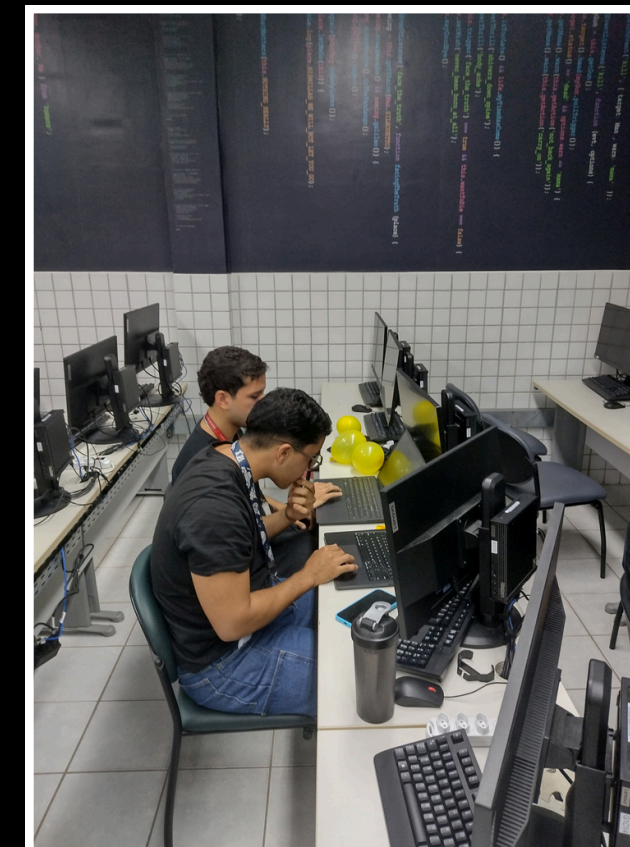
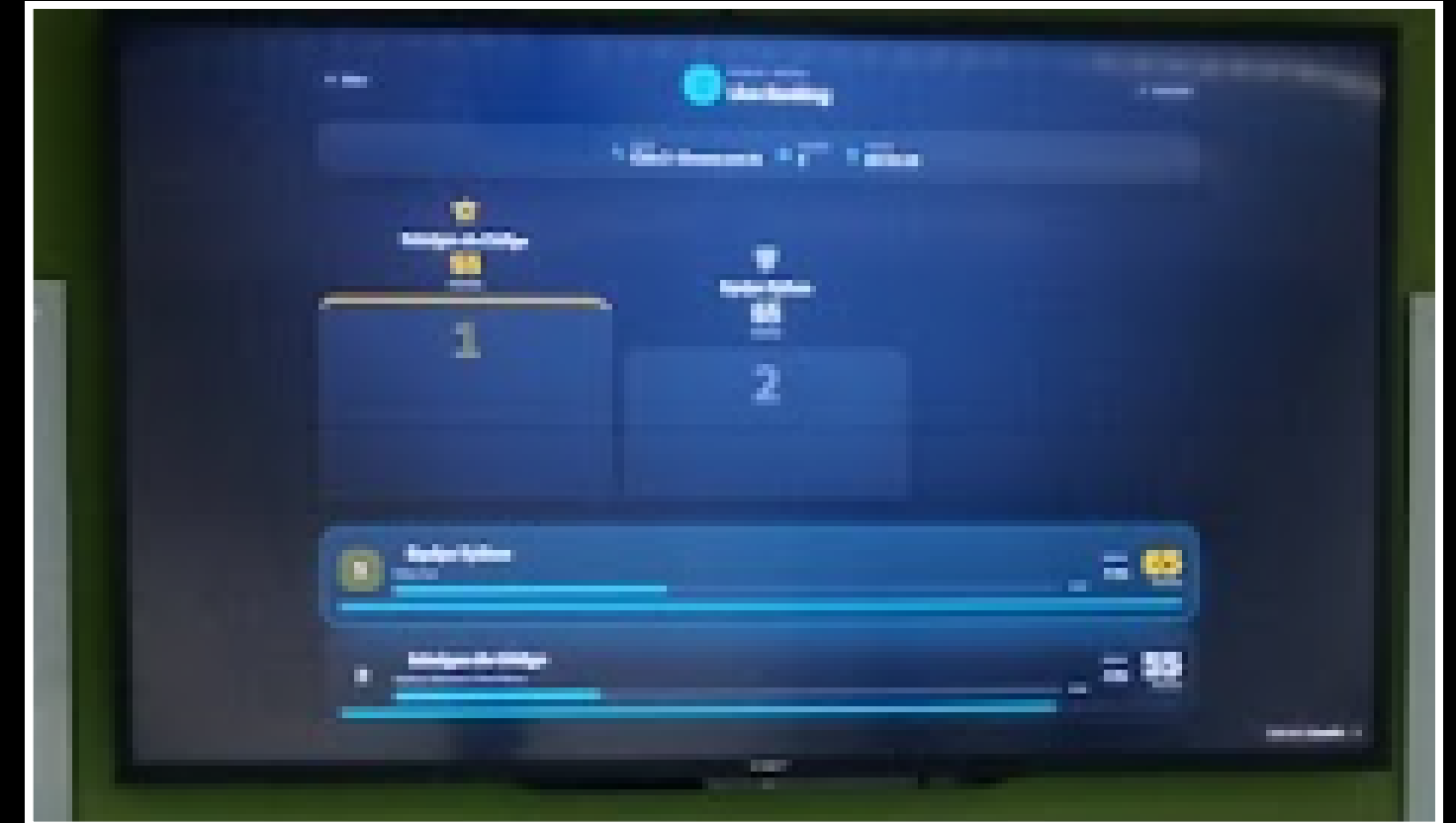


2º Ciclo – Gincana sem IA

OBJETIVO

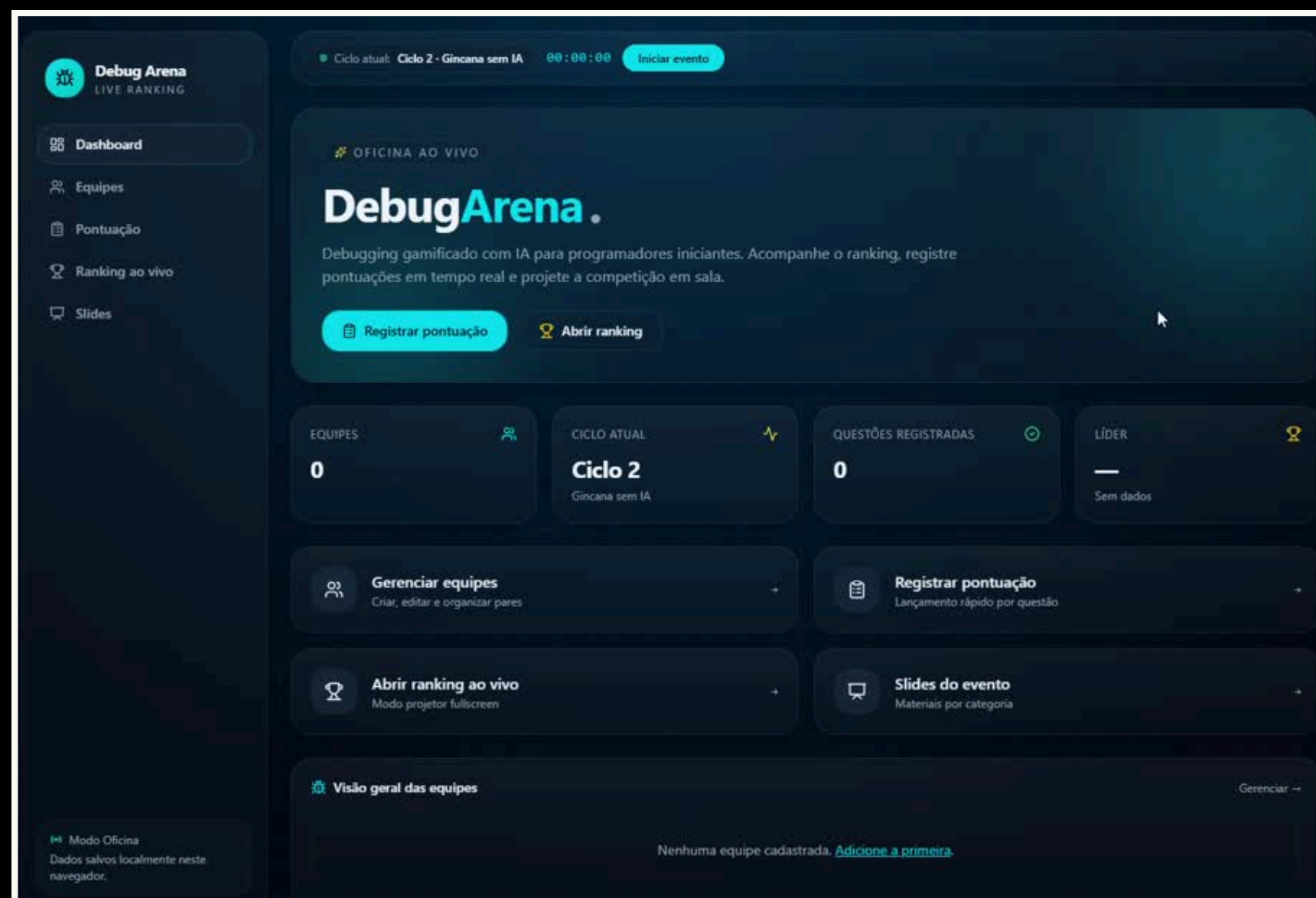
Desenvolver autonomia investigativa usando estratégias de debugging

-  Divisão das equipes (em pares)
-  Demonstração dos desafios e regras
-  Resolução dos problemas sem IA – Colab
-  Ranking parcial e pontuação – Ferramenta



2º Ciclo – Gincana sem IA

Debug Arena – Ferramenta



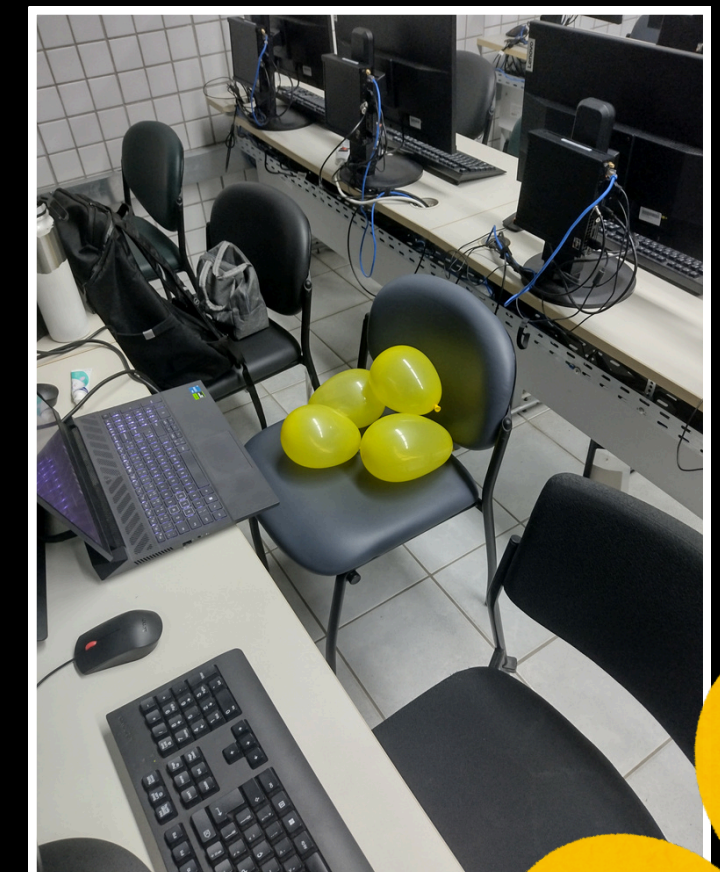
<https://debug-arena-champs.lovable.app/>

3º Ciclo – Gincana com IA

OBJETIVO

Utilizar IA como apoio crítico para investigar, levantar hipóteses e validar soluções.

-  Demonstração do uso responsável da IA – Gemini
-  Prompt guiado para uso dos participantes
-  Resolução dos desafios com apoio da IA – Colab
-  Aplicação de estratégias investigativas



4º Ciclo – Reflexão e Encerramento

OBJETIVO

Consolidar aprendizados, refletir sobre a jornada e celebrar conquistas.

-  Roda de conversa sobre a gincana
-  Questionário sobre o minicurso
-  Resultado da gincana e ranking final
-  Encerramento e agradecimentos



Coffee Break Final

Um momento de socialização, troca de experiências e fechamento da jornada Debug Arena.



Networking



Conversas finais



Troca de experiências



Socialização



CERTIFICADO



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



DEBUG
ARENA



Centro de
Informática
UFPE

CERTIFICADO

A Universidade Federal de Pernambuco, através do Centro de Informática (Cin/UFPE), confere o presente certificado a **[Nome Completo do Participante]**, em reconhecimento pela sua participação e conclusão da oficina prática e gamificada **Debug Arena: Estratégias Sistemáticas de Debugging**, realizada no dia 03 de junho de 2026, no Cin/UFPE, em Recife/PE, com carga horária total de **4 horas**.

A atividade foi desenvolvida como parte da disciplina Inovações Educacionais em Computação, do programa de pós-graduação do Centro de Informática da UFPE (CIn/UFPE).

Recife- PE, 03 de junho de 2026.

Profª. Drª. Simone Cristiane dos Santos Lima
Professora Associada - Cin/UFPE

AVALIAÇÕES REALIZADAS



QUESTIONÁRIO DE INTERESSE



QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO



QUESTIONÁRIO SOMATIVO



QUESTIONÁRIO DE INTERESSE

1. Autorização de uso dos dados
2. Nome
3. Email
4. Gênero
5. Curso de Graduação
6. Período/Semestre
7. Experiência em Programação;
8. Experiência em Python
9. Experiência em Debugger
10. Motivação em participar
11. Dificuldade em programação.

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO

1. Escala Likert
 2. Autorização de uso dos dados
 3. Experiência e Conhecimento – Nível de experiência em Debugger/Programação
 4. Pensamento Crítico – Capacidade de analisar e Resolver Problemas
 5. Colaboração – Colaboração durante as atividades
 6. Colaboração com a IA Generativa – Utilização nas atividades
 7. Motivação – Motivação para aprender programação e debbuger
- Pergunta aberta – Qual a sua maior dificuldade ao programar ou depurar códigos.

QUESTIONÁRIO SOMATIVO

1. Além das questões do diagnóstico inicial.
 2. Escala Likert
 3. Engajamento – Envolvimento nas atividades;
 4. Questões abertas
 5. O que mais contribuiu para sua aprendizagem durante as atividades dessa oficina?
 6. Como a colaboração com colegas, tutores ou IA ajudou você?
- Qual a sua avaliação sobre a resolução dos desafios com a ajuda da IA e sem ajuda?

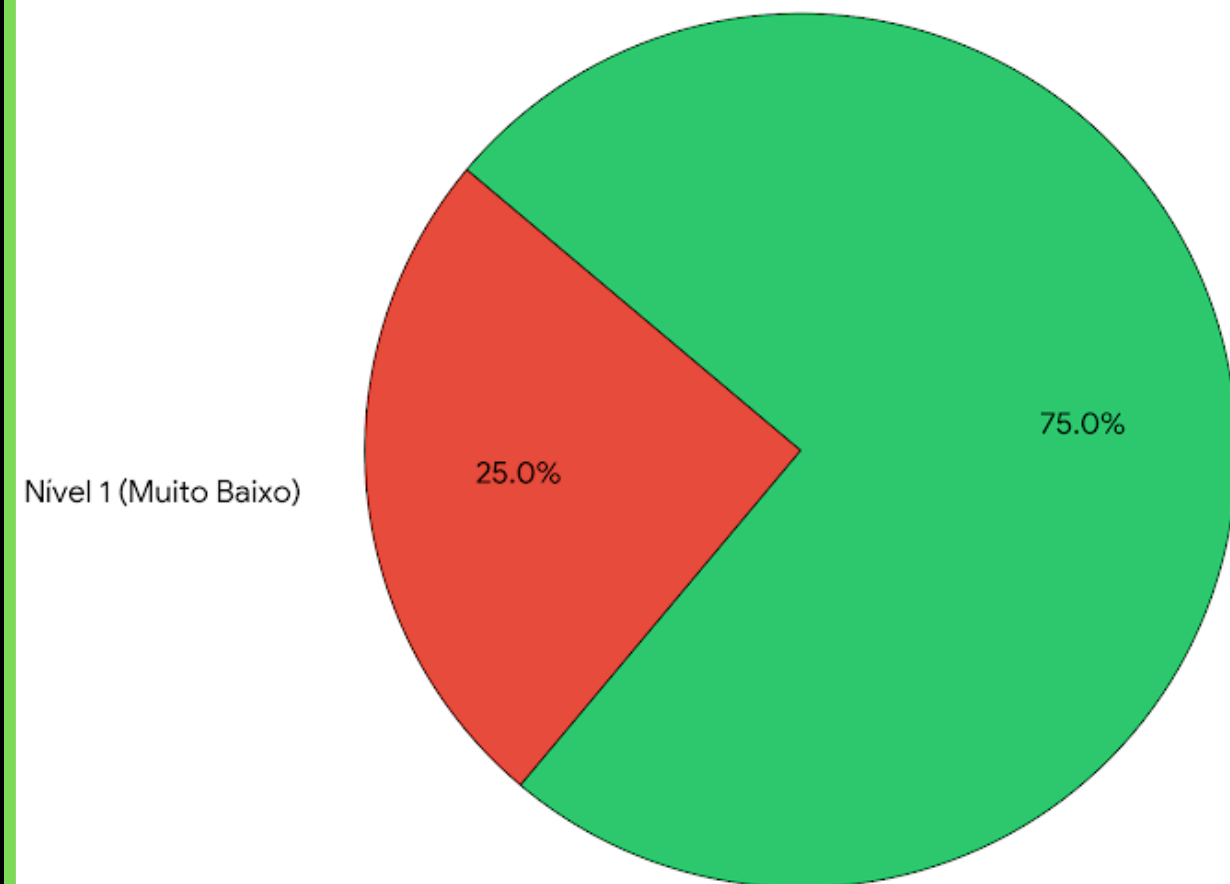


RESULTADOS

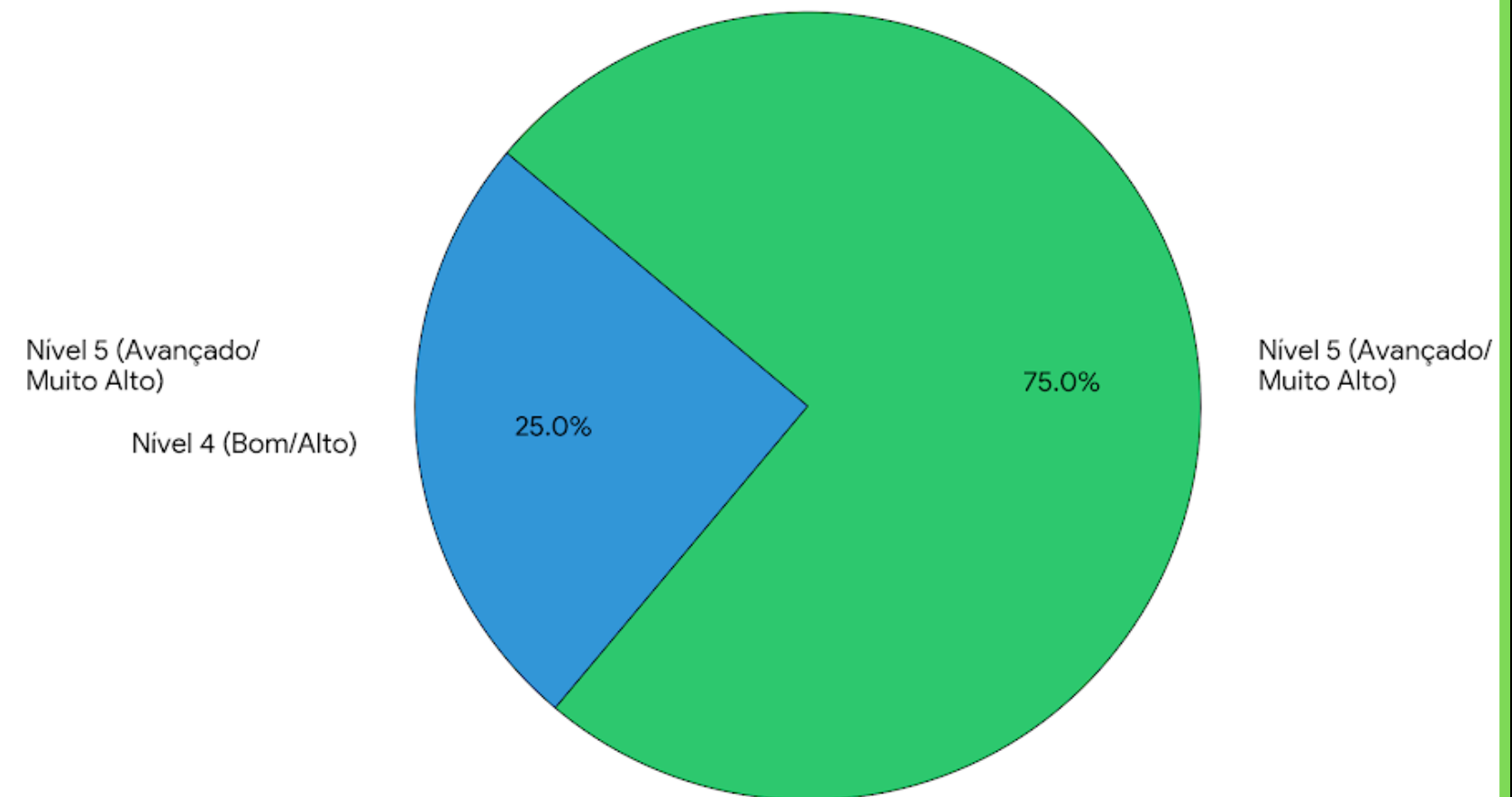
MOTIVAÇÃO

Comparativo de Proporção: Motivação

Distribuição Pré-Oficina



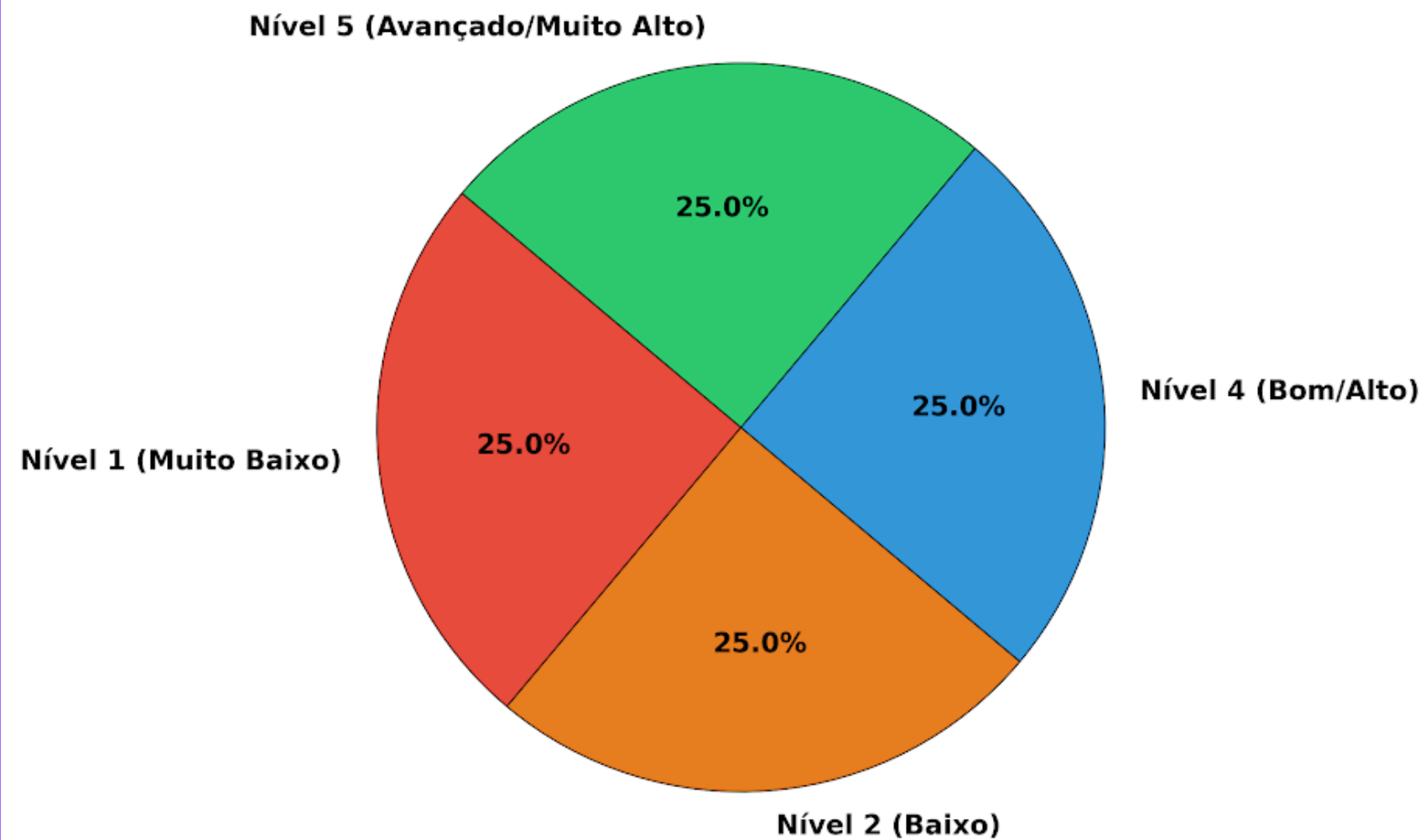
Distribuição Pós-Oficina



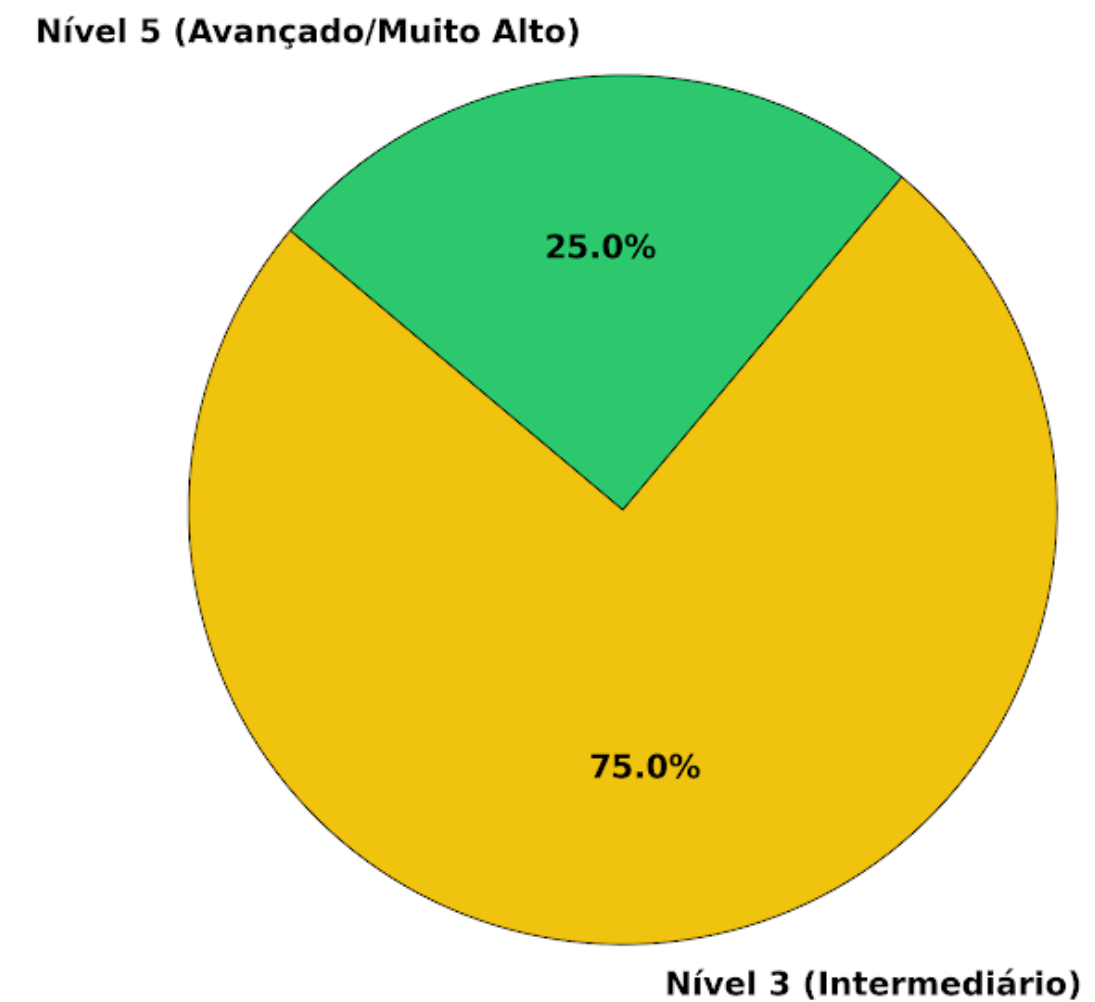
COLABORAÇÃO COM IA

Comparativo de Proporção: Colaboração com IA

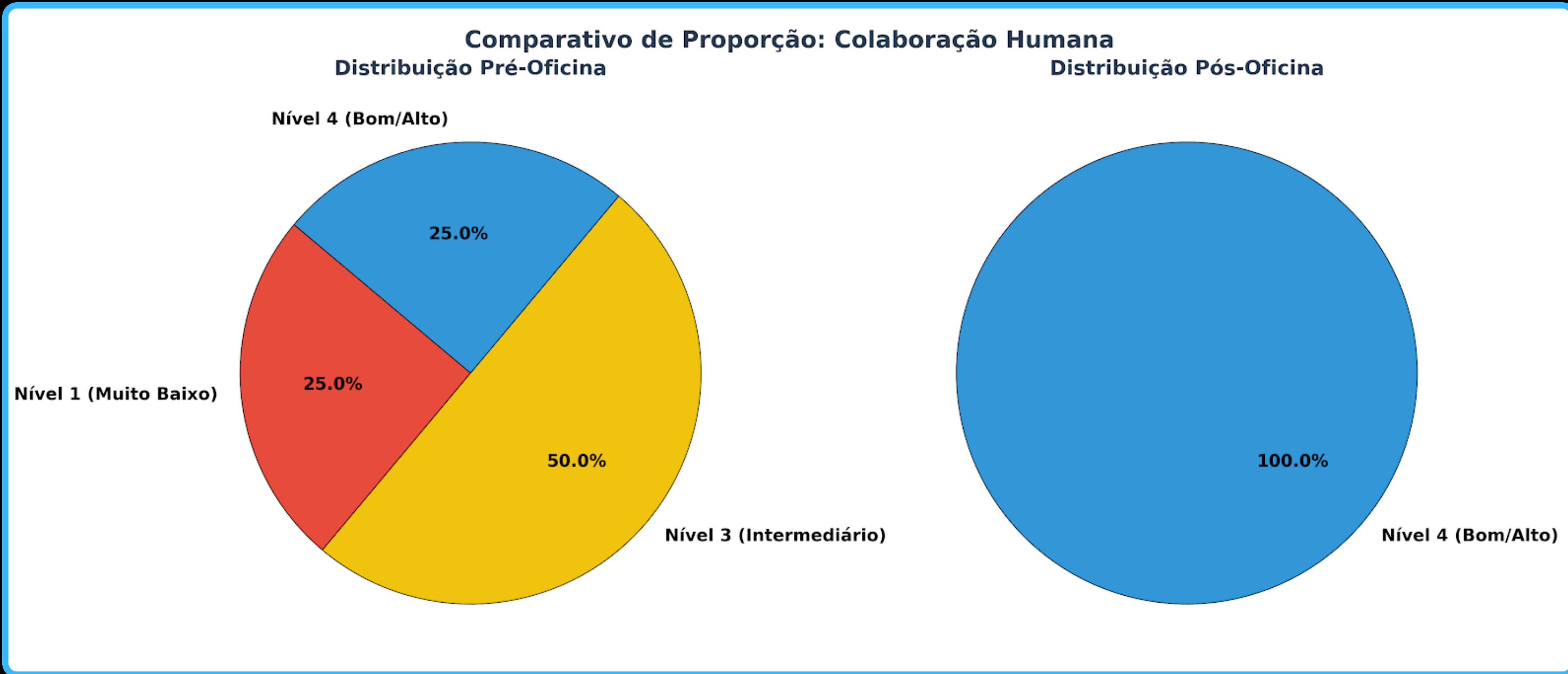
Distribuição Pré-Oficina



Distribuição Pós-Oficina



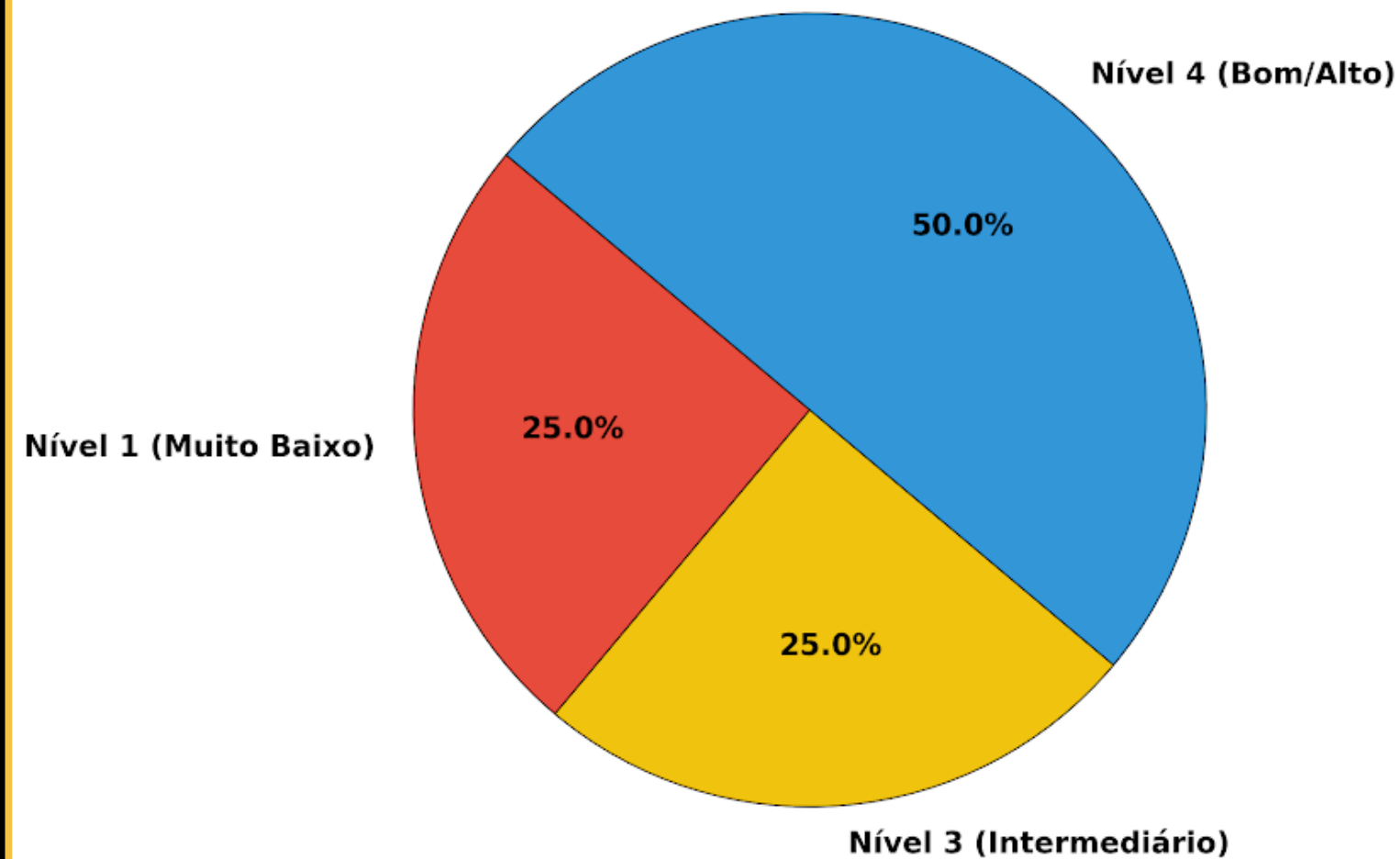
COLABORAÇÃO HUMANA



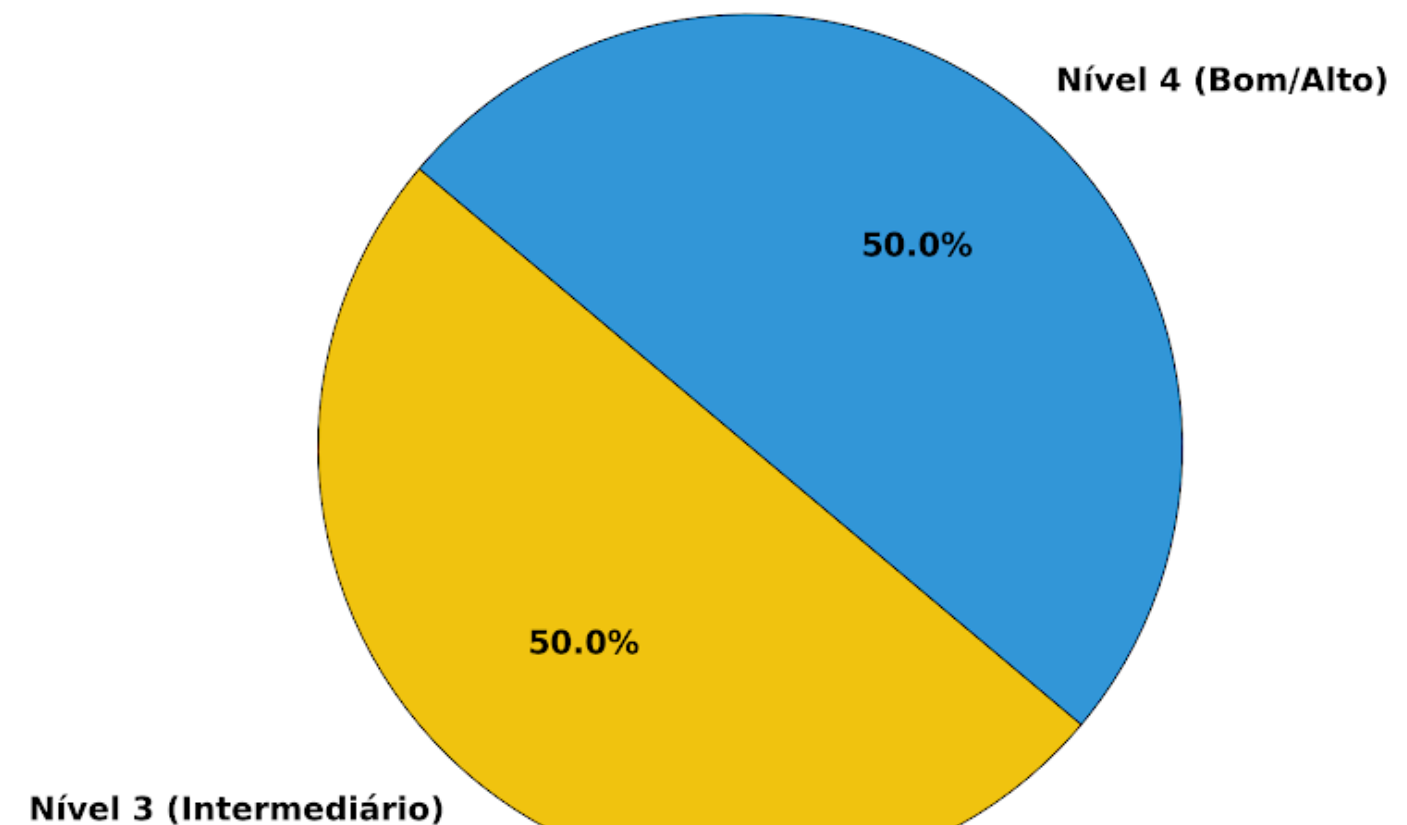
PENSAMENTO CRÍTICO

Comparativo de Proporção: Pensamento Crítico

Distribuição Pré-Oficina

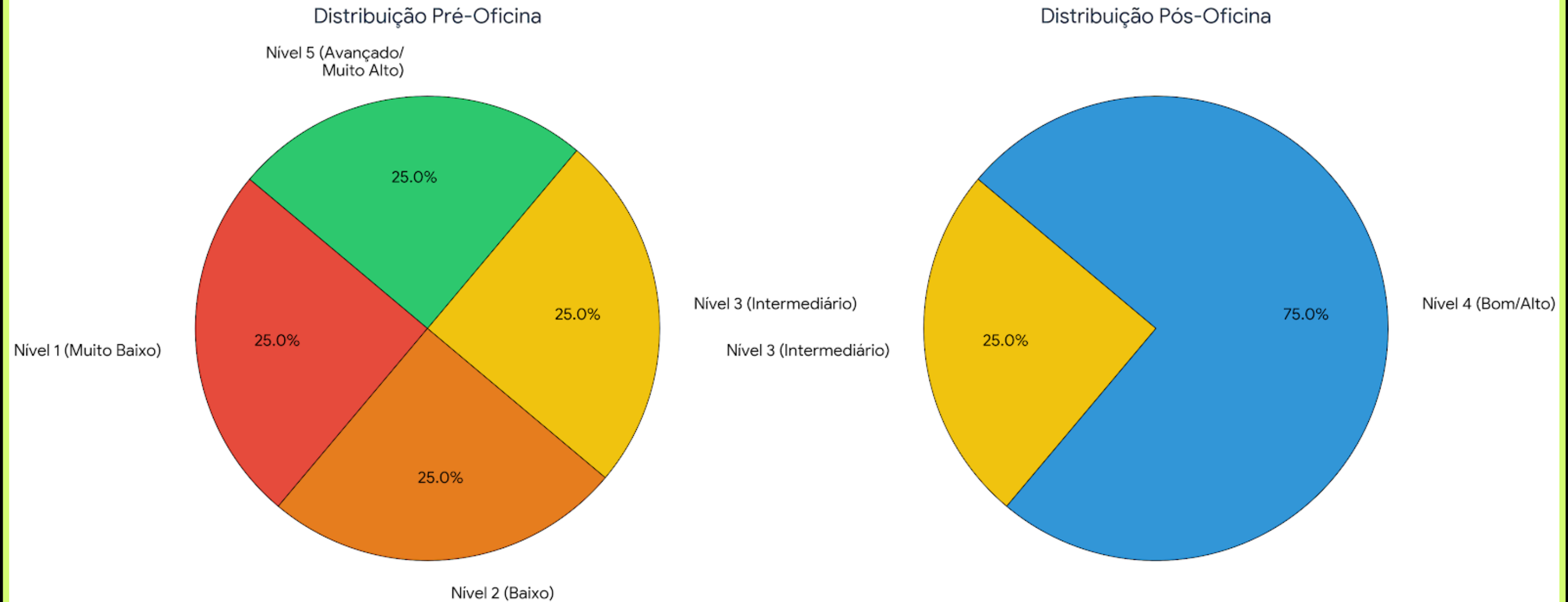


Distribuição Pós-Oficina

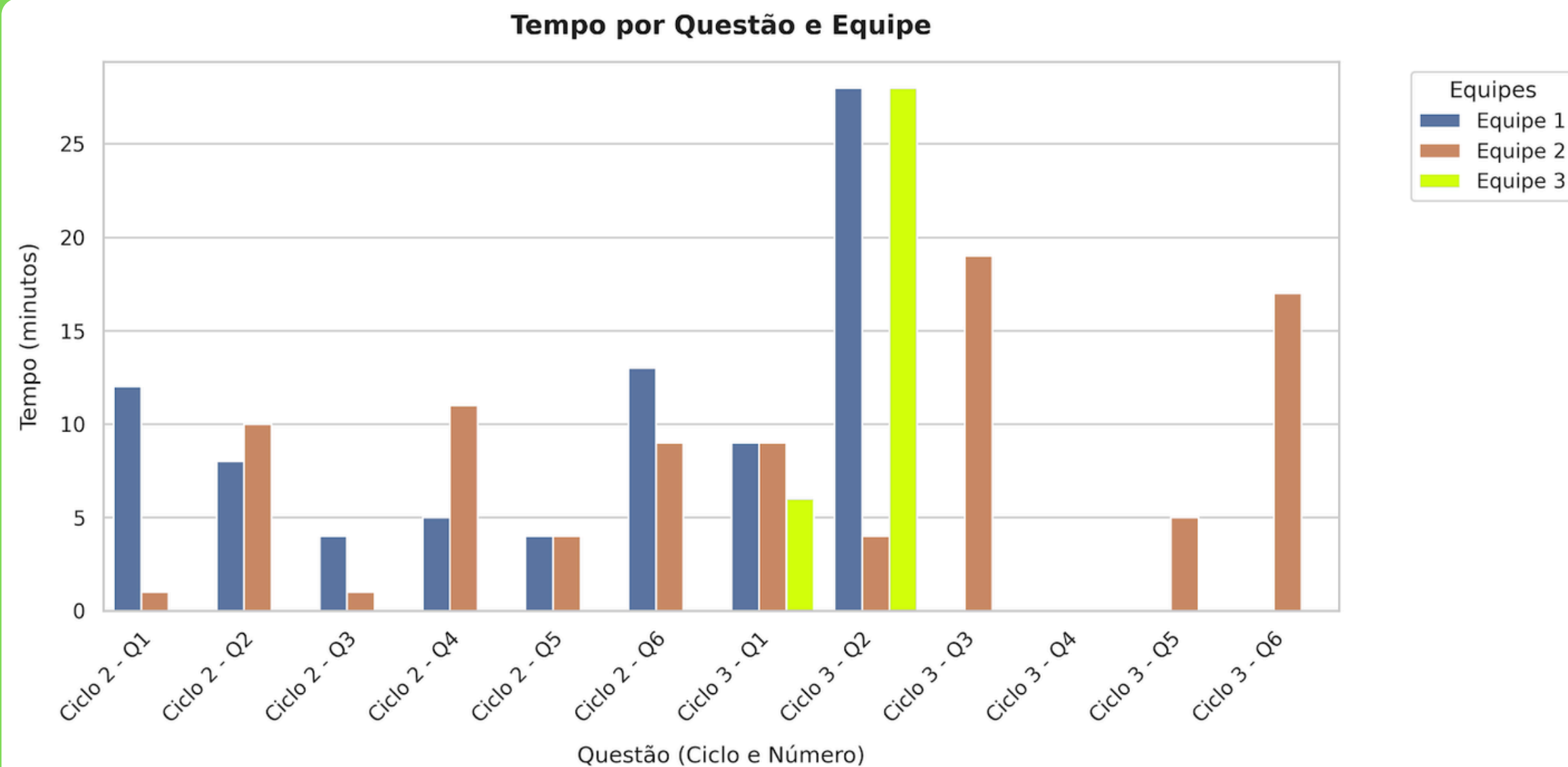


EXPERIÊNCIA EM DEBUGGING

Comparativo de Proporção: Experiência em Debugging

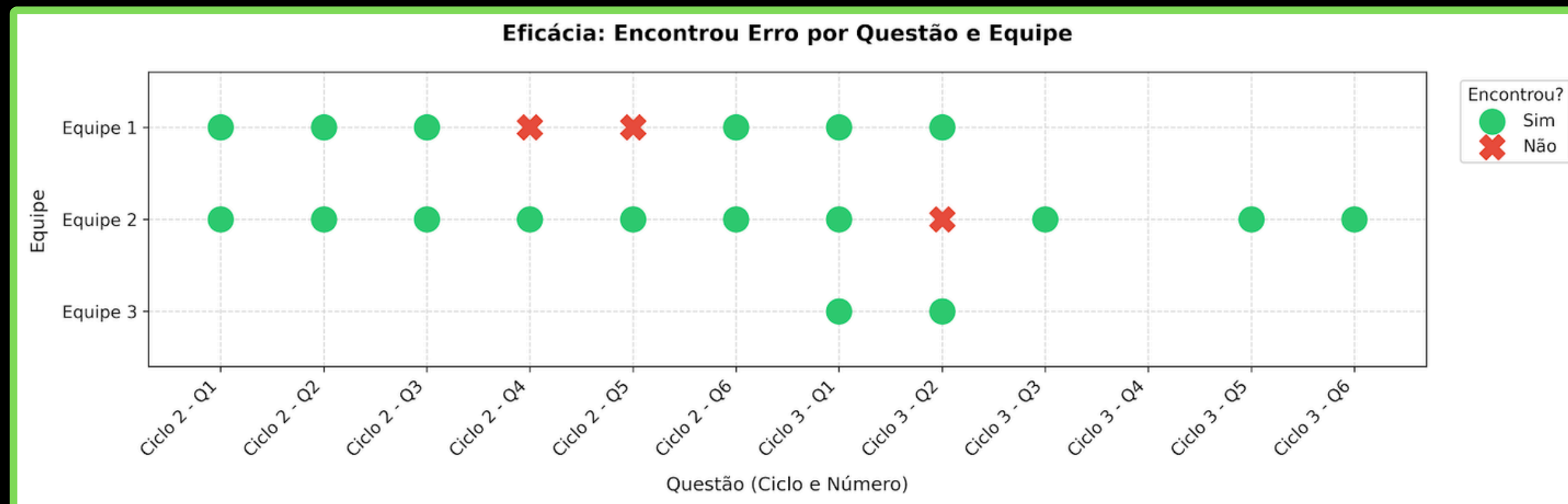
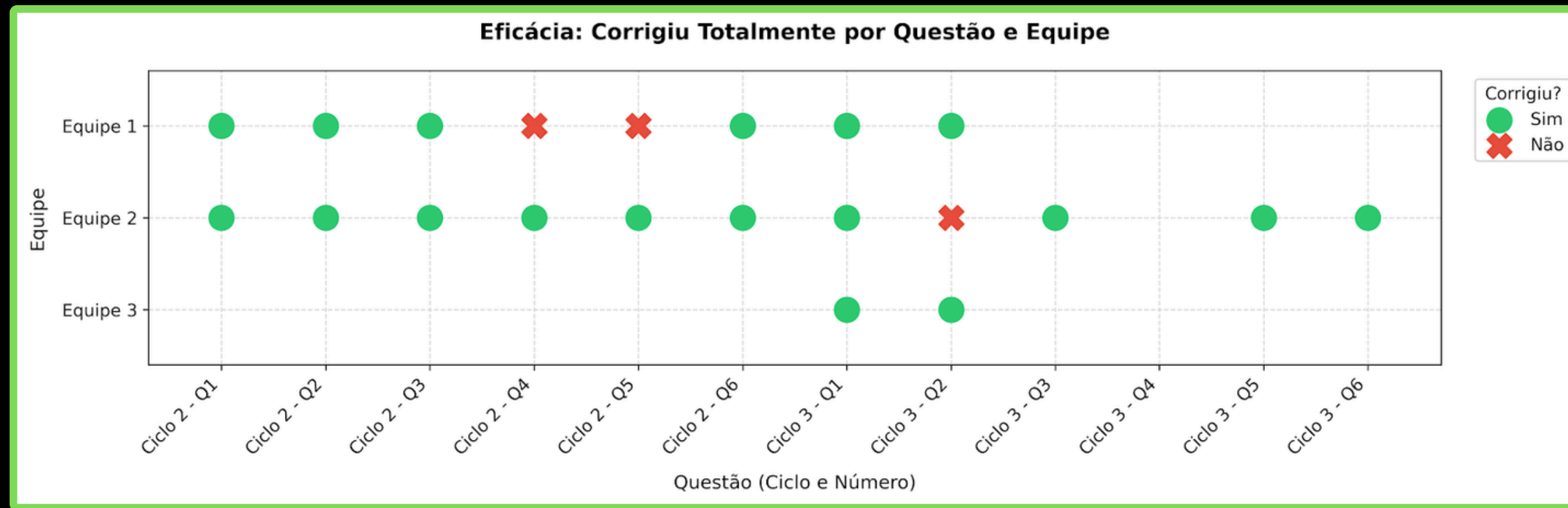


Relação de tempo por questão por equipe

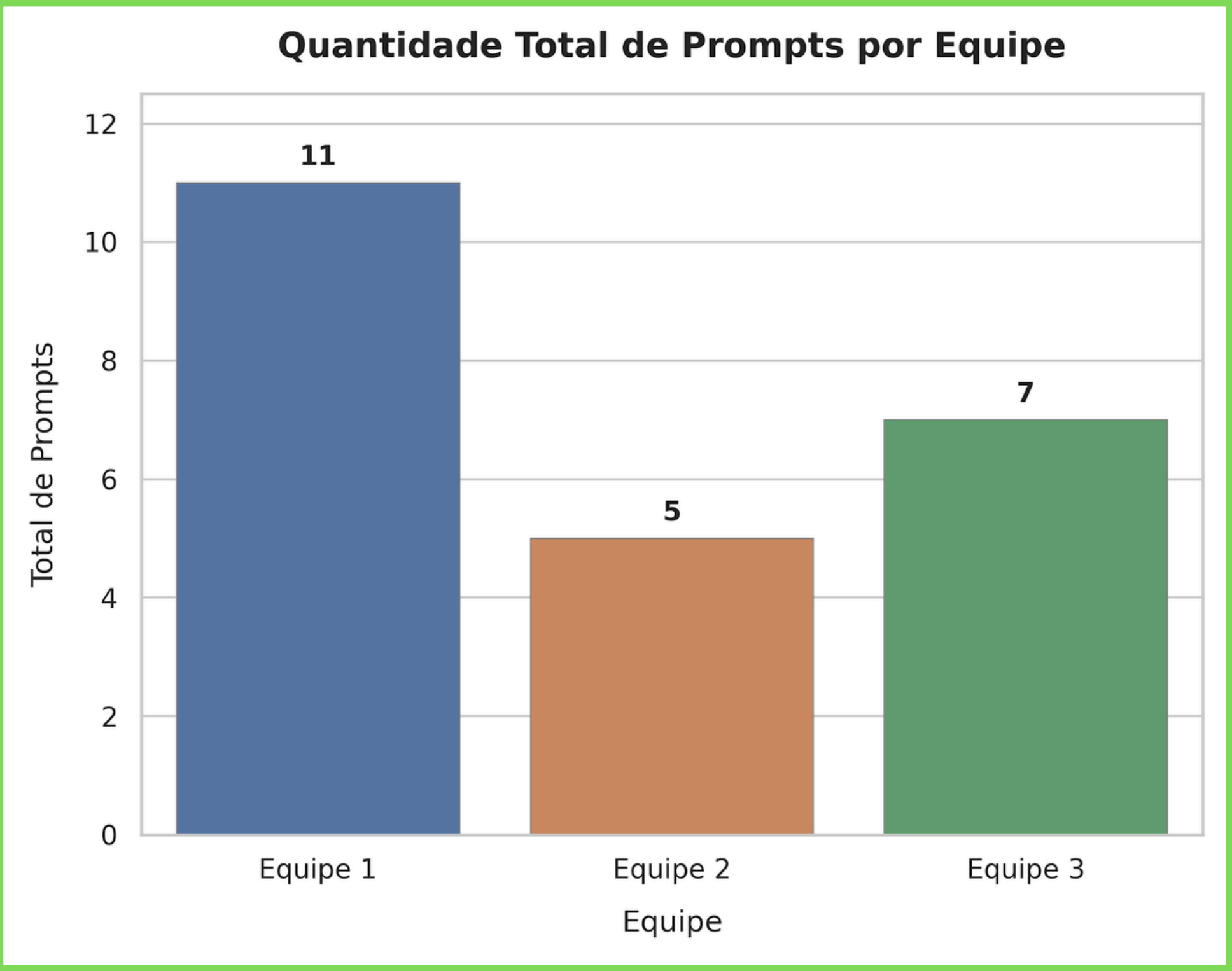
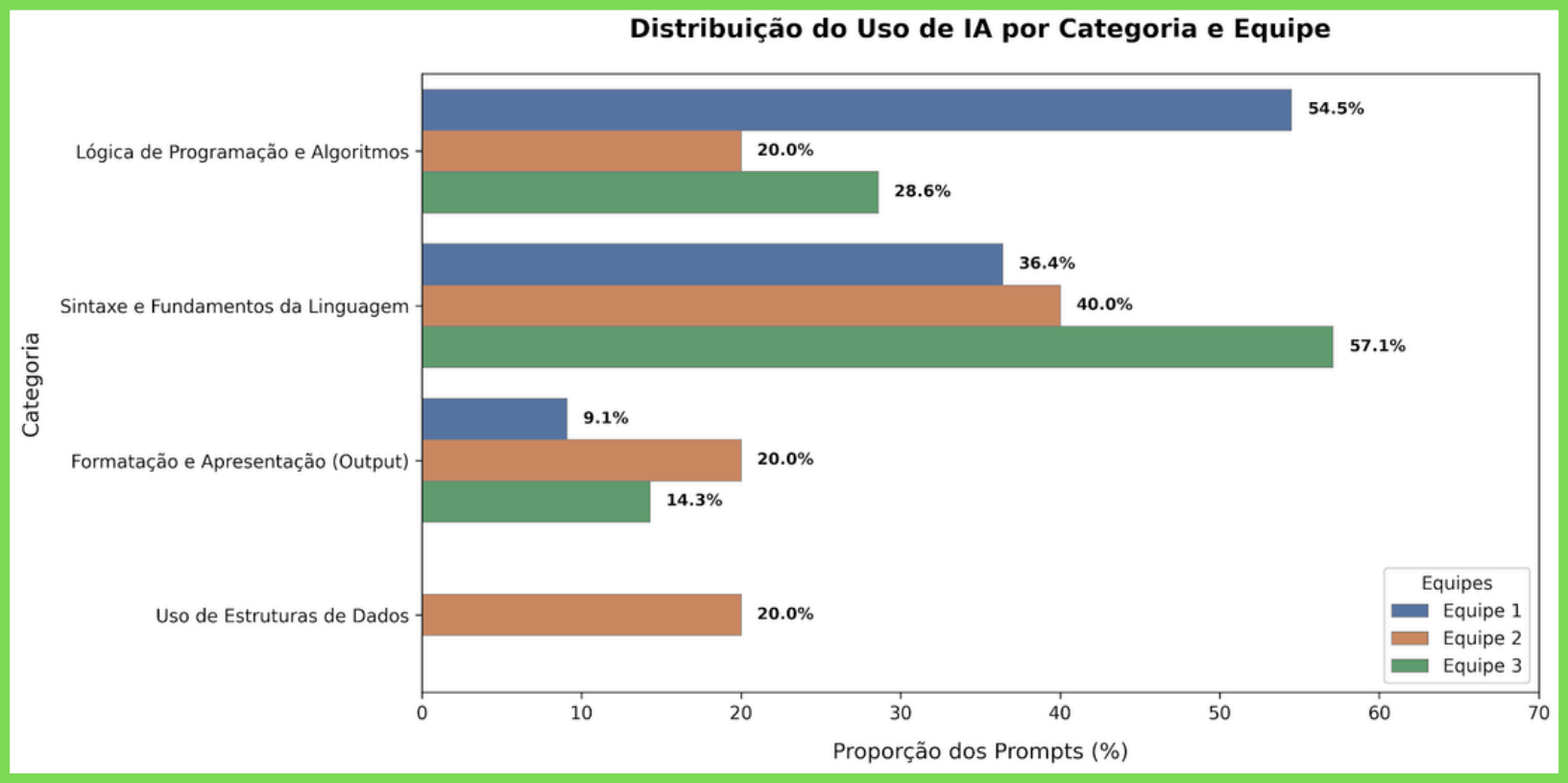
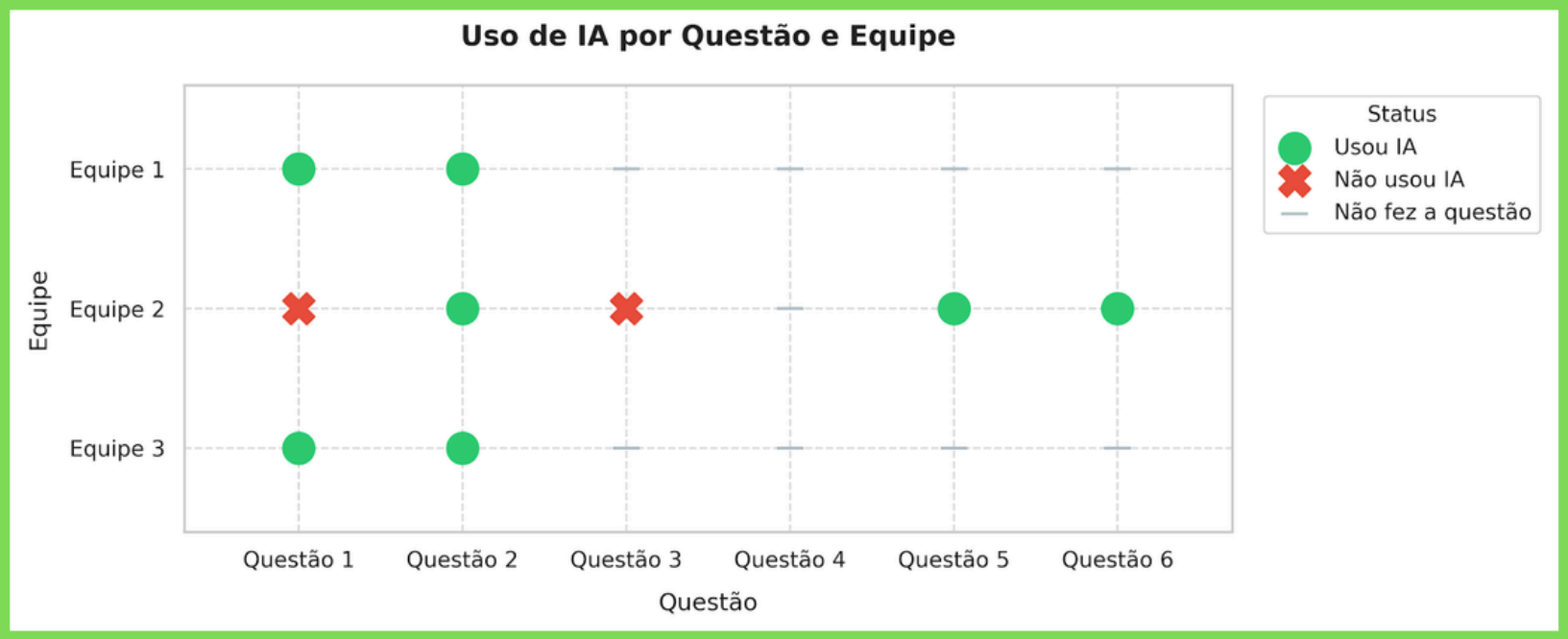


- No Ciclo 2, equipes 1 e 2 finalizaram todas as questões;
- No Ciclo 3, nenhuma equipe finalizou todas as questões.

Relação por equipe de correção total e encontro de erros nas questões



Uso de IA por equipe



COMO A COLABORAÇÃO COM COLEGAS, TUTORES OU IA AJUDOU VOCÊ?

“

“Me ajudou a entender outros erros que não consigo ver”

“Essencial.”

“Me ajudou muito no que tange a resolução da maior parte dos problemas. Tenho gaps quanto a linguagem e em diversos momentos tanto o meu colega quanto os tutores foram essenciais para que eu conseguisse concluir os desafios.”

”

QUAL A SUA AVALIAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO DOS DESAFIOS COM A AJUDA DA IA E SEM AJUDA?

“

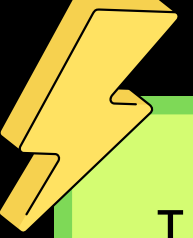
“Com a ajuda de I.A., os problemas podem ser resolvidos de maneira mais rápida e eu consigo aprender mais sobre como corrigir os problemas que vejo”

“Sem a IA, achei os desafios mais simples, então foi bem mais rápido. Com a IA, o desafio foi maior, o que aumenta a necessidade dela também”

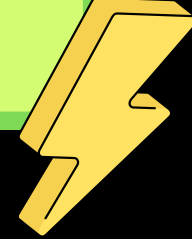
“Confesso que o formato socrático para a resolução é mais efetivo no que tange a aprendizagem e com certeza vou revisita-lo em momentos que precisar estudar algo novo relacionado a código.”

”

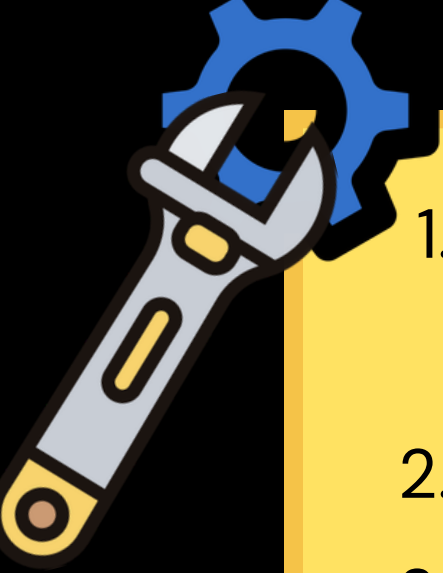
PONTOS FORTES



IA Socrática Aprovada: Preferência pelo suporte guiado em vez de respostas prontas.
O trabalho colaborativo foi positivo pro aprendizado e aprovado pelos participantes.



PONTOS DE MELHORIA E SUGESTÕES

- 
1. **Reduzir Dificuldade:** Nenhuma equipe completou o Ciclo 3 devido à alta complexidade.
 2. **Estimular Uso da IA:** Baixa taxa de interação com o assistente na etapa final.
 3. **Reforçar Pair Debugging:** Grupos dividiram tarefas individualmente para poupar tempo.

SUBMISSÃO DO ARTIGO

JEMS

Events

My submissions

My reviews

TPCs I'm member of

Events I'm chairing

TP

My submissions

☐ Color rows based on status

☐ Include old submissions

Filters

Filter submissions

Id	Status	Title / Authors	Event / Track	Files
#27252		A Systematic Review on Integrating Generative AI and Gamification Into Code Debugging Education Nathanael Noberto da Silva (UFPE) <nathanaelnoberto@hotmail.com>, Simone Santos (UFPE) <scs@cin.ufpe.br>, André Ribeiro (UFPE) <albr@cin.ufpe.br>, Luiz Gylherme Avelino Rodrigues (Centro de Informatica - CIn/UFPE) <lgar@cin.ufpe.br>, Douglas Araújo Silva (UFPE) <das7@cin.ufpe.br>, Thuany Guimarães Pereira (UFPE) <tgp@cin.ufpe.br>	SBIE... SBIE...	*Manuscrito:   



OBRIGADA!

TIME DEBUG ARENA